

河南桐柏县银洞坡金矿地球物理特征

马 长 源

(河南省地质调查院, 河南 信阳 464000)

摘要:银洞坡金矿是我国重要的大型金矿之一。通过区域地球物理场、物性参数及局部异常特征的分析研究,建立地球物理找矿标志及不同工作阶段的方法组合,以期提高矿床研究水平和地质找矿效果。

关键词:银洞坡金矿 地球物理特征 韧性剪切带 赋矿岩系 极化率 电阻率

中图分类号: P631 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-8918(2002)06-0415-07

银洞坡特大型金矿位于河南省桐柏县北部。1974年由河南省区调队发现,1995年由河南省地矿厅地调三队提交“892项目”——“银洞坡金矿(西段)详细勘探地质报告”。为配合新一轮国土资源大调查项目的实施,笔者总结银洞坡金矿的地球物理特征,从已知矿床的找矿标志和物化探特征着手,由点到面,以期实现区域找矿的新突破。

1 区域地质特征

银洞坡金矿是桐柏—大别造山带(北坡)金银成矿带上的大型金矿之一。成矿带分为3个亚带,呈北西西向分布于羊册—明港及桐柏—商城两大断裂带之间。北亚带的主要赋矿岩层是上古生界歪头山岩组,中上部以硅化碳质绢云石英片岩、变粒岩为主,银洞坡金矿赋存于该层位,该岩组下部为大理岩,有中小型金矿赋存。中亚带的赋矿层位是下元古界秦岭岩群,上部为石墨大理岩、橄榄石大理岩夹片岩,下部以砂线石片麻岩为主,底部有一层石榴砂线片麻岩,歇马岭金矿赋存在该层位。中元古界龟山岩组是南亚带的主要赋矿层位,由构造片岩及各种糜棱岩、碎裂岩组成,老湾大型金矿主要赋存于长英质构造蚀变岩中。成矿带受3条韧性剪切带控制,其中油房庄韧性剪切带(羊明断裂)是金矿带的北部边界。松扒韧性剪切带(龟梅断裂)是南北秦岭聚合边界,同时也是重要的含金剪切带。固庙韧性剪切带(桐商断裂)是金矿带的南部边界。区内岩浆活动频繁,从超基性到酸性、碱性岩均有出露。

歪头山岩组(Pt_2w)、秦岭岩群(Pt_1qn)、龟山岩组

(Pt_2g)是主要含金矿源层,海西期花岗岩是潜在的矿源岩。金矿化与海西期—燕山期花岗岩有关,多分布在周缘1~5 km内。矿床的产出均与不同构造层次的复合断裂、裂隙破碎带有关。已发现的矿床均分布在变质程度相对较低的动力退变质带内,产于含金丰度较高的片岩中。

银洞坡金矿产于上元古界歪头山岩组火山沉积变质岩(炭质绢云石英片岩、变粒岩)中,它与北西部的破山银矿构成围山城金银矿田。该岩组分上、中、下部,各有一个含矿层,中部含矿层为银洞坡金矿赋存层位。北西向朱庄背斜和北东向老洞坡背斜控制了矿带在地层中的展布,矿体受背斜转折端和顺层共轭剪切带控制,矿体产状为层状或鞍状,矿体形态和背斜形态基本一致。围岩蚀变有硅化、绢云母化、碳酸岩化、褐铁矿化、黄钾铁矾化。金矿物主要赋存在构造蚀变岩中,矿石矿物主要有自然金和银金矿,伴生有黄铁矿、闪锌矿、方铅矿等。脉石矿物主要有石英、绢云母、长石。

2 地球物理场特征

区内中部的元古宇与下古生界变质岩分布最广,其密度相对较高。桐柏地区在1:20万布格重力异常平面图(图1)上显示为区域重力高,而在剩余重力异常平面图(图2)上,此重力高值区又分解为几个局部重力高,尤其以西北部与东南部两端最为明显。进入新生代盆地内则仅反映为区域重力低,梯度变化剧烈,表明两者存在明显的密度差异。

围山城金银矿带在东北、西北部出露海西期黑

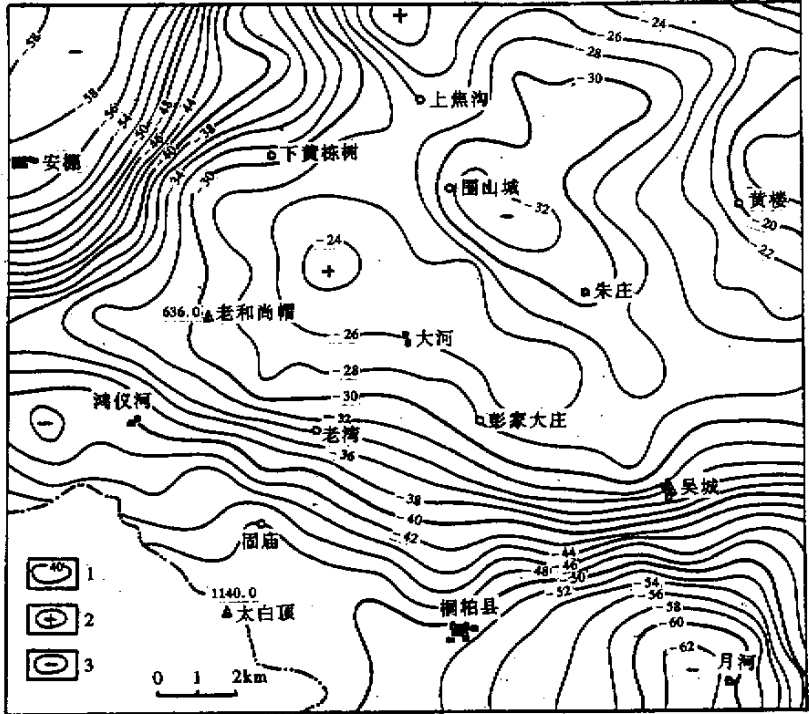


图 1 桐柏地区布格重力异常平面

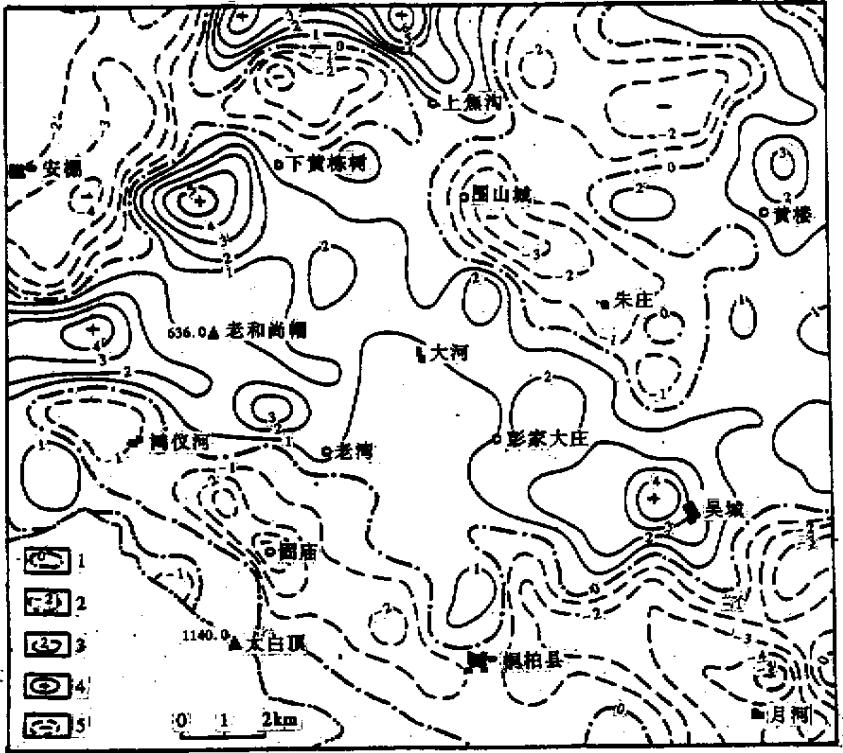


图 2 桐柏地区剩余重力异常平面

1—剩余重力异常零等值线 2—剩余重力异常负等值线 3—剩余重力异常正等值线 4—相对重力高 5—相对重力低

云斜长花岗岩与燕山晚期似斑状二长花岗岩,均呈岩株产出,由于密度低于周围元古界变质岩,因而引起明显的重力低,在剩余重力异常平面图上反映更为明显。围山城附近还呈现一椭圆形重力低,与东北

侧的重力低相连,推测它是深部低密度隐伏岩体的反映,围山城金银矿带主要分布在此重力低的异常带内。

由图 3 可见,区内磁场的突出特征是呈条带状

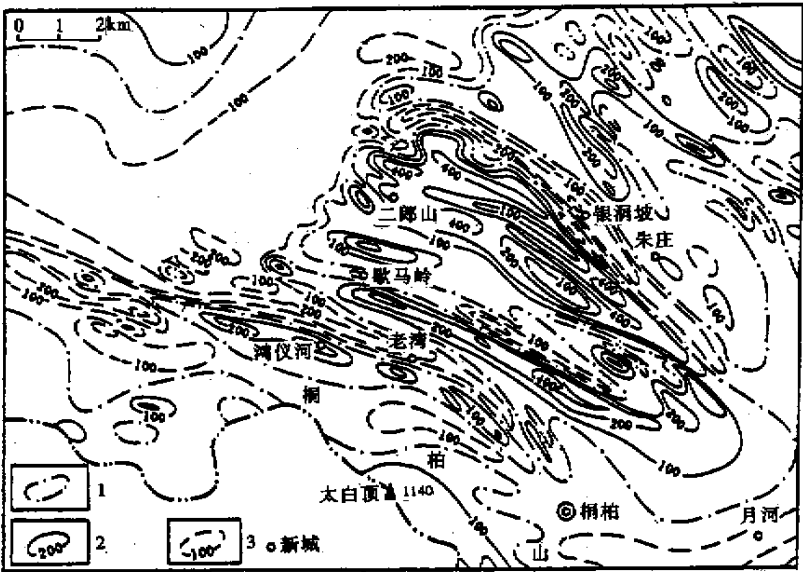


图3 桐柏地区航空磁测 ΔT 等值线平面
1— ΔT 零等值线 2— ΔT 正等值线及量值 3— ΔT 负等值线及量值 单位 nT

的正负磁异常相间且平行分布,其轴向为北西西向,与地层走向一致,区内的南、中、北金银成矿亚带均位于负磁异常带内。异常带峰值小于 200 nT,连续性好,均与赋矿岩系的展布对应。但区内物性测定结果表明,元古宇地层中各岩群(岩组)之间磁性差不大。根据区域物性测定资料难以解释引起上述负磁异常的原因,结合地质资料分析,推测有可能是纵贯金矿

带的韧性剪切带使赋矿岩系遭强烈挤压变形作用而产生退磁效应所致。

综上所述,区内金银成矿亚带均位于条带状负磁异常带内。而重力场特征则有所不同,南亚带位于由花岗岩与元古宇变质岩系接触断裂构造带引起的重力梯度带上,北亚带主要分布在推测的由隐伏岩体引起的重力低异常内。

表 1 桐柏—大别山地区地(岩)层磁性、密度参数统计

地层(岩浆岩)		岩石名称	磁性					密度	
			样品块	$\kappa/(4\pi\times 10^{-6})$ SI		$M_r/10^{-3}A/m$		样品块	平均值
				变化范围	平均值	变化范围	平均值		$10^{-3}kg/m^3$
新生界	第四系	粘土、亚粘土		< 10		< 10		20	1.85
	第三系	砂砾岩	135	< 10150	133	< 10	< 10	52	2.01
中生界	白垩系	砂砾岩、火山岩	179		116		78	84	2.20
上古生界	石炭系	千枚岩、变质砂岩	121	< 10200	138	< 10100	61	56	2.34
下古生界	二郎坪岩群	变质火山岩夹大理岩、二云变粒岩、斜长角闪片麻岩	522	5346867	1852	18136230	1223	169	2.63
上元古界	歪头山岩组	碳质绢云石英片岩、斜长角闪片岩、变粒岩夹大理岩	220	< 103220	1500	301930	983	63	2.62
中元古界	龟山岩组	斜长角闪岩、云母石英片岩、二云石英片岩	166	9429332	2714	12111127	1168	50	2.62
下元古界	秦岭岩群	白云石大理岩、黑云矽线斜长片麻岩、斜长角闪片麻岩	380	3893557	1362	601010	455	396	2.66
太古宇	桐柏—大别杂岩	花岗岩片麻岩、条带状混合岩	178	25008000	2700	180025000	1600	19	2.592.71
酸性岩		花岗岩	250	452460	474	55380	365	2.48	
		花岗斑岩	123	< 102980	950	< 101038	300		
		流纹岩	113	< 10371	500	< 101250	1000		

3 矿床地球物理特征

3.1 岩矿石物性特征

3.1.1 地层及与成矿有关的酸性侵入岩的密度、磁性特征

上元古界歪头山岩组(P_{t_3w})、下元古界秦岭岩群(P_{t_1qn})及中元古界龟山岩组(P_{t_2g})是北、中、南 3 个成矿亚带的主要赋矿层位,它们是以片岩、角闪岩、片麻岩为主的变质岩,其原岩多为中基性火山岩及碎屑沉积岩。由表 1 可知,这套地层与下古生界二郎坪岩群(P_{z_1er})、太古界桐柏一大别杂岩同属中等磁性 with 低中等密度。除桐柏一大别杂岩的磁性与密度略高,且变化较大外,其它各岩群(组)之间的磁性与密度差异不大。中新生界地层磁性与密度最低,属微弱—弱磁性和低密度。

与金矿关系密切的花岗岩,其磁性与密度均较元

古宇变质岩低,密度差达 $(0.140.18) \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ 。当岩体具一定规模,侵入上述地层内,将引起明显的重力低。

3.1.2 岩矿石电性特征

银洞坡金矿矿石为含金属硫化物、氧化物及金银矿物的碳质绢云石英片岩、硅化绢云石英片岩及硅化变粒岩。矿石与围岩呈清晰与渐变过渡关系。金属硫化物含量为 5%16%,以黄铁矿、方铅矿、闪锌矿为主,其次为黄铜矿、磷硫铅铝矿等,呈浸染状、脉状、网脉状、块状分布。金与铅锌等有用矿物的关系密切,二者基本呈正相关。矿化亦以黄铁矿化、方铅矿化、闪锌矿化为主。上述与金属硫化物的密切共生关系使矿石具有明显的低阻高极化特征。如表 2 所示,矿石(原生)极化率平均值达 21.9%,最高达 65.4%,电阻率平均值为 $20 \Omega \cdot \text{m}$ 。围岩除石墨化绢云石英片岩外,极化率平均值均 $< 2\%$,电

表 2 围山城金银矿田岩矿石电性参数统计

岩矿石名称		采集地点	样品块	$\bar{\eta}$	$\eta_{\max}$	$\eta_{\min}$	样品块	$\bar{\rho}$	$\rho_{\max}$	$\rho_{\min}$
				%				$\Omega \cdot \text{m}$		
矿石	矿化炭质绢云石英片岩	钻孔	65	21.9	65.3	10.2	87	20	150	2
围岩	矿化绢云石英片岩	地表	184	2.0	10.6	0.3	164	507	5808	128
	云母石英片岩	地表及钻孔	628	1.9	7.8	0.6	266	414	5947	81
	变粒岩	地表及钻孔	326	1.9	7.1	0.5	110	383	3360	35
	斜长角闪片岩	地表	152	1.2	5.0	0.4	81	237	1723	46
	花岗岩	地表	47	1.9	5.5	0.4	34	371	1252	87
	大理岩	地表	20	1.0	4.5	0.1	10	2248	60467	354
	砂卡岩	地表	13	1.5	2.3	0.8	11	480	824	257
干扰岩石	石墨化绢云石英片岩	钻孔	11	52.4	87.4	8.7	13	86	1947	18

阻率平均值达 $300500 \Omega \cdot \text{m}$;大理岩电阻率最高达 $2248 \Omega \cdot \text{m}$ 。矿石与围岩存在明显电性差异,相差 10 倍以上。钻孔中根据测井曲线统计求得的岩矿石电阻率值以及 ZK1/W6 测井曲线(表 3、图 4)也反映了相同的电性特征。矿层上观测到低电阻率与高自然电位异常,其视电阻率均 $< 100 \Omega \cdot \text{m}$,但当其

硅化强、金属硫化物呈浸染状时,电阻率大大增高。

碳质绢云石英片岩是区内的主要容矿岩石,它包括了矿区内主要矿体,岩矿石电性测定结果表明(表 2、表 4 与图 4),这套含碳岩石与一般含碳岩石的电性特征不同,平均电阻率为 $507 \Omega \cdot \text{m}$,极化率为 2%,且与区内其它不含碳岩石没有明显电性差异,钻孔中根据电测井曲线统计求得的岩矿石电阻率值虽有所降低,但其变化特征仍相同。笔者认为

表 4 高碳质岩石电性统计

样本号	46	47	47	99	100
$\eta/\%$	3.0	1.0	3.0	2.2	6.1
$\rho/(\Omega \cdot \text{m})$	382	146	610	381	902
样本号	101	102	103	104	平均值
$\eta/\%$	4.0	2.1	2.0	2.7	2.9
$\rho/(\Omega \cdot \text{m})$	683	237	328	396	452

表 3 围山城金银矿田钻孔中岩矿层电阻率测定结果

岩矿石名称	统计层	$\bar{\rho}$	$\rho_{\max}$	$\rho_{\min}$	常见范围
		$\Omega \cdot \text{m}$			
矿层	61	20	150	2.5	
碳质绢云石英片岩	59	139	360	38	80243
绢云石英片岩	47	181	650	30	96342
变粒岩	51	230	530	73	134395
云煌岩	31	286	880	80	160508
斜长角闪片岩	6	351	520	123	

万方数据

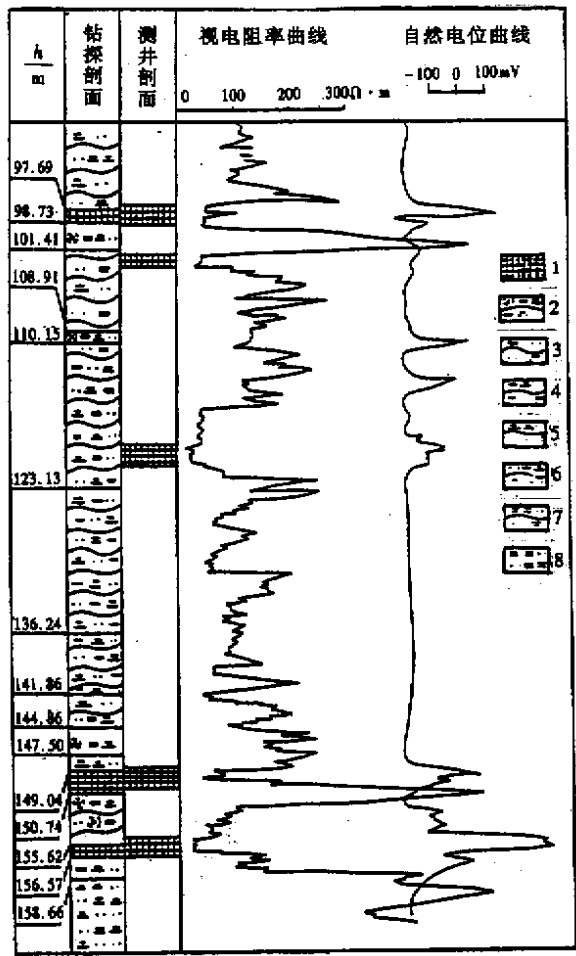


图4 银洞坡金矿区 ZK1/W6 测井曲线

1—矿体 2—硅化碳质绢云石英片岩 3—含碳质绢云石英片岩；
4—碳质绢云石英片岩 5—白云绢云石英片岩 6—二云石英片岩
7—绢云白云石英片岩 8—变粒岩

产生上述现象的原因是 据 ZK1/W6 测井曲线图揭

示,在孔深 110123 m 之间出现一层低阻碳质绢云石英片岩,因而不排除在矿区深部与外围地区的碳质绢云石英片岩仍呈低阻、高极化特征。由于矿体主要赋存于此含碳岩石中,且极化率高于后者,因而此含碳围岩不仅不会成为非矿干扰,相反还能增大含矿地段的异常范围与强度。

区内石墨化绢云石英片岩石墨化强烈,极化率平均值达 52.4%。电阻率虽高于矿石,但低于其它围岩,能引起很强的视极化率异常与低视电阻率异常,但主要分布在西部拐子沟地段,其它地段仅在局部挤压强烈或靠近火成岩部位出现,其范围小,对电法测量只在局部地段有明显干扰,与化探配合能加以区分。

3.2 地球物理异常特征

在围山城金银成矿带开展了 1:1 万激发极化法面积测量,采用中间梯度装置, $AB = 1\,200\text{ m}$, $MN = 40\text{ m}$,与化探方法综合应用,在矿区普详查工作中发挥了重要作用。

如图 5、图 6 所示,沿围山城金银矿带呈现长达 15 km 的视极化率异常带(由 $\eta = 6\%$ 等值线圈定)。其轴向、分布形态与歪头山岩组含矿层一致。西北部窄(约 200 m),东南部宽(约 500 m)。在银洞坡以东,沿朱庄背斜两翼分布。在此异常带内还圈出多个局部异常,其中破山银矿床与银洞坡金矿床均显示出明显的局部异常。推测上元古界歪头山岩组含矿层中的碳质绢云石英片岩在深部很可能仍属高极化,因而在区域上沿此含矿层引起上述视极化率异常带。而银洞坡与破山局部异常是赋存于其中的含金银硫化物富集(亦即金银矿脉带)的反映。北部

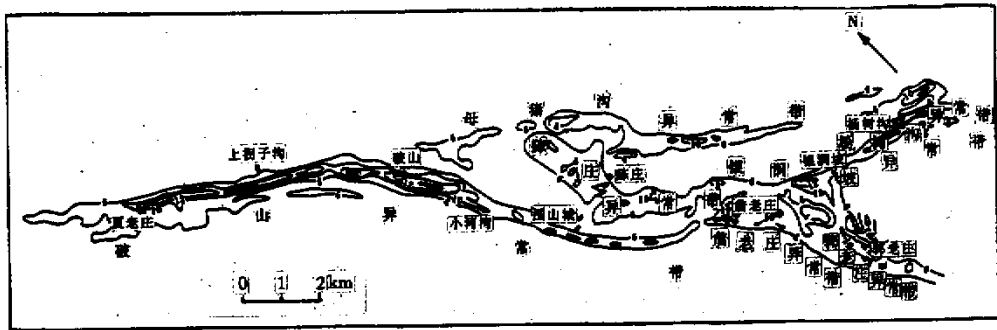


图5 围山城金银矿带视极化率异常平面

母猪沟异常带经检查系由黄铁矿化岩石引起。

图 6 是银洞坡金矿区激电异常综合平面(工作比例尺 1:5 000)。区内矿体的空间分布、形态与规模严格受背斜转折端和共轭剪切带双重控制,在轴部呈鞍

状,两翼呈似层状,其产状与地层产状一致,北翼陡,南翼缓。在平面与剖面上呈平行排列,多层重叠产出,构成一厚大矿脉群。如前所述,本区主要矿石类型属低阻高极化矿石,因而,在矿脉群上方引起明显

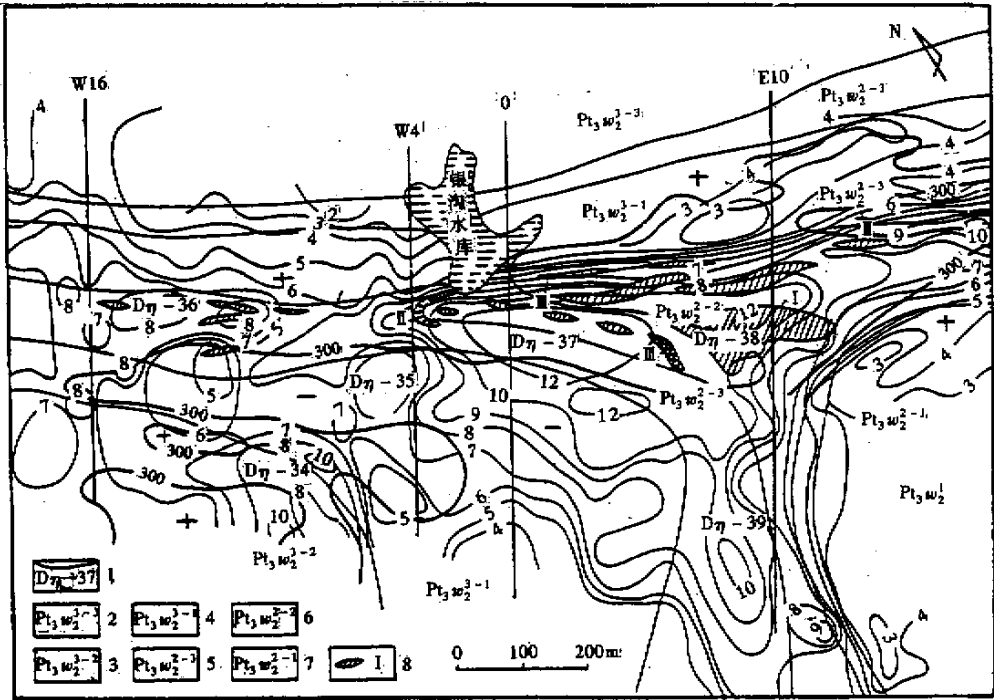


图 6 银洞坡金矿矿区视极化率等值线

1— η_s 等值线(%)及异常编号 2—歪头山组中部第三段第三层 3—歪头山组中部第三段第二层 4—歪头山组中部第三段第一层 5—歪头山组中部第二段第三层 6—歪头山组中部第二段第二层 7—歪头山组中部第二段第一层 8—矿体及编号；直流中间梯度：AB = 1 200 m, MN = 40 m

的高视极化率与低视电阻率，其异常特征反映了上述矿脉群形态与产状特征。

如图 6、图 7 所示，区内共圈出 6 个大小不等的视极化率异常，其中 D η -36、D η -37、D η -38 经勘探查明由金矿脉群(含金硫化物富集带)引起。以 D η -37 为例，矿脉群上方的视极化率异常呈宽缓不对称状，强度大于 12%，南西翼梯度变化平缓，北东翼陡，异常轴向与矿脉群走向一致，还伴有宽达 380 m，视电阻率小于 300 $\Omega \cdot m$ 的异常。2 种不同极距联合剖面结果均反映出明显的视极化率反交点与视电阻率正交点，视极化率反交点西南侧所夹面积大于北东侧，表明矿脉群总体倾向西南。中梯 η_s 异常峰值，剖面 η_s^A 、 η_s^B 反交点位置与浅部或已出露矿脉群顶部部位基本一致。

为推断矿体产状，工作初期曾利用 0 线 3 个钻孔资料，对视极化率进行了类磁选择法计算，这种计算原则上要求围岩与矿体导电性均同。而本区矿体电阻率低于围岩，电流密度也高，使极化作用增强，所以在计算中适当提高了矿石极化率值，即剩余极化率取为 50%，围岩极化率为 1.7%，计算曲线与实测曲线基本吻合，从而推断出矿体深部变缓，延伸较大。

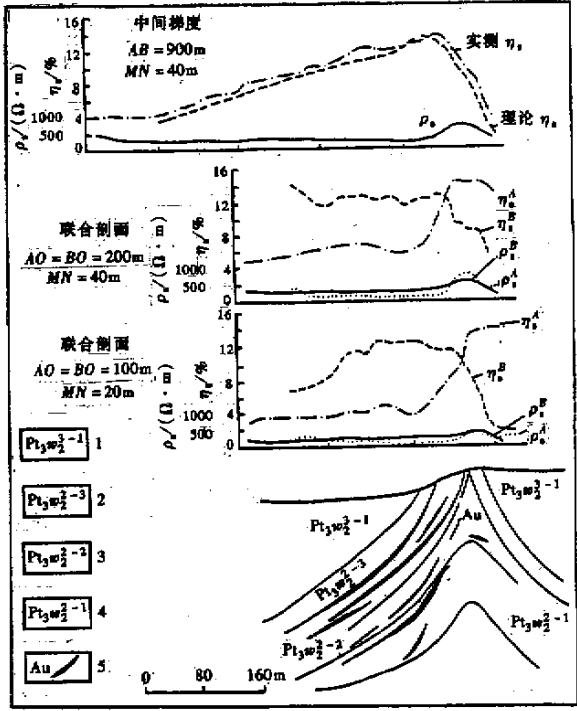


图 7 银洞坡金矿 0 线剖面

歪头山组中部 1—第三段第一层 2—第二段第三层 3—第二段第二层 4—第二段第一层 5—第一段第一层 6—金矿体

4 结论

- (1)与金矿床具有空间伴生关系的花岗岩密度明显低于周围地层,区域普查重力剩余异常可提供找矿方向。
- (2)糜棱岩化导致赋矿岩系的磁性显著减弱,高精度大比例尺航磁可圈定有利的赋矿构造带。
- (3)岩矿石具有低阻、高极化特征,可在有利构造带中发现并圈定矿化富集带及矿(化)体。
- (4)矿脉上方呈现宽大 η_s 异常,伴有低 ρ_s 异常

带,可推测矿体出露范围及深部产状变化。
笔者在撰写本文过程中得到了韩存强高工的指导和帮助,在此表示感谢。

参考文献：

[1] 傅良魁.激发极化法[M].北京 地质出版社,1982.
[2] 熊光楚.地球物理调查预测金属矿[M].北京 地质出版社,1986.
[3] 塔乐霍夫 A.地球方法的综合应用[M].北京 地质出版社,1988.
[4] 孙文珂.金矿物探的几个技术问题[J].中国地质,1988,(1).
[5] 韩存强.河南省桐柏县银洞坡金矿综合找矿标志及找矿模型[J].物探与化探,1996,20(2).

GEOPHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE YINDONGPO GOLD DEPOSIT
IN TONGBAI COUNTY, HENAN PROVINCE

MA Chang-yuan
(Henan Institute of Geological Survey, Xinyang 464000, China)

Abstract : The Yindongpo gold deposit is one of the important large-size gold deposits in China. Based on an analysis of the regional geophysical field, the physical character parameters and local anomalies, this paper has established geophysical ore-prospecting criteria and combinations of methods in different working stages so as to improve the researches and raise the efficiency of geological ore-prospecting work.
Key words : the Yindongpo gold deposit ; geophysical characteristics ; ductile shearing zone ; host rocks ; polarizability ; resistivity
作者简介 : 马长源(1966 -),男,青海乐都人,1989年毕业于西安地质学院地勘系,工程师,长期从事地质矿产勘查及科研工作。



上接 414 页

GEOCHEMICAL ENGINEERING : AN ENVIRONMENTAL
PROTECTION INDUSTRY IN 21 CENTURY

WU Chuan-bi
(Information Center, Ministry of Land and Resources, Beijing 100812, China)

Abstract : Being a new branch of sciences, geochemical engineering has the following basic characteristics : with the systematology as the guidance, the environmental problem and its harnessing and protection are considered in the natural geochemical system ; on the basis of geochemical principle and regularity, the properties of the discarded substance and the discarded natural materials are fully utilized to develop the salvage technology ; technological designing is combined with natural conditions and natural geochemical actions so as to reduce the cost and raise the benefit. The improvement and popularization of the geochemical engineering in the direction of industrialization should gain the vigorous support from the government and the industrial circle.
Key words : environmental geochemistry ; pollution prevention and treatment ; environmental engineering ; exploration geochemistry.
作者简介 : 吴传璧(1941 -),男,研究员,安徽寿县人,1964年毕业于西北大学地质学系。长期从事勘查地球化学情报研究。国土资源部信息中心副主任 中国地质学会理事,勘查地球化学专业委员会(原)委员,矿产勘查专业委员会委员 中国科学技术情报学会常委理事 俄罗斯矿产资源国际科学院院士。